

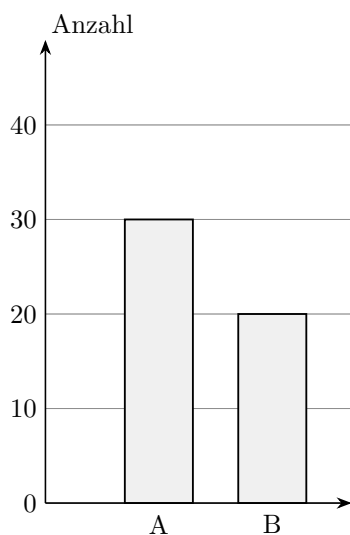
Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

Hier lernst du, Aussagen zu Diagrammen zu prüfen, Täuschungen zu erkennen und Boxplots zu lesen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (am Gymnasium neu in diesem Jahr) · P10 · baut auf: Säulendiagramme lesen (Nr. 4), Kenngrößen (Nr. 8), Bruchteile (Nr. 9), Prozentsatz (Nr. 1)

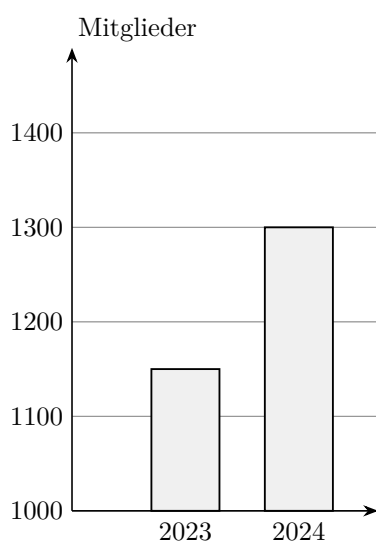
25. Ich erkenne, wo die Achse anfängt.

Kreuze an, ob die senkrechte Achse bei 0 beginnt. Wenn nicht, umkreise den Startwert der Achse.

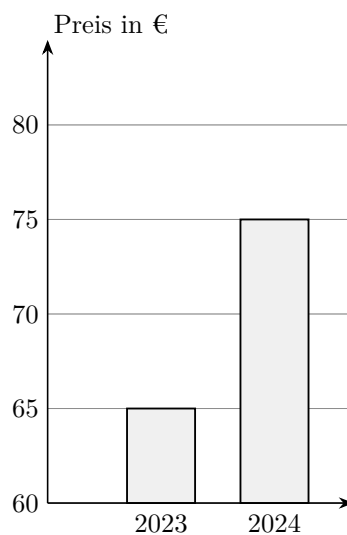
a) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0



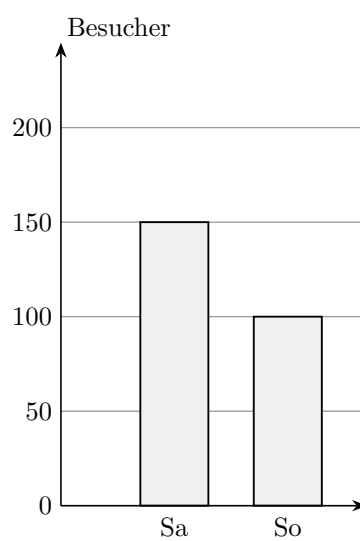
c) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0



b) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0

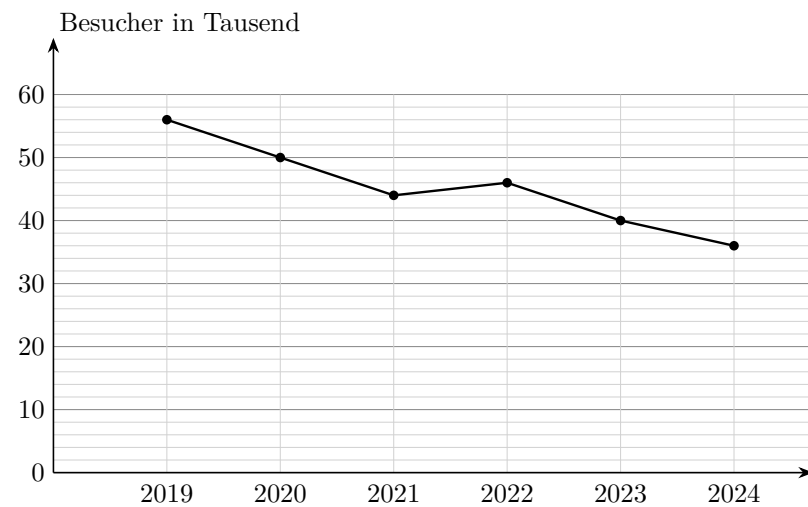


d) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0



Aussagen zu einem Diagramm prüfen**26.** Ich kann eine Aussage zu einem Diagramm prüfen.

Ein Zoo zählt jedes Jahr seine Besucher.

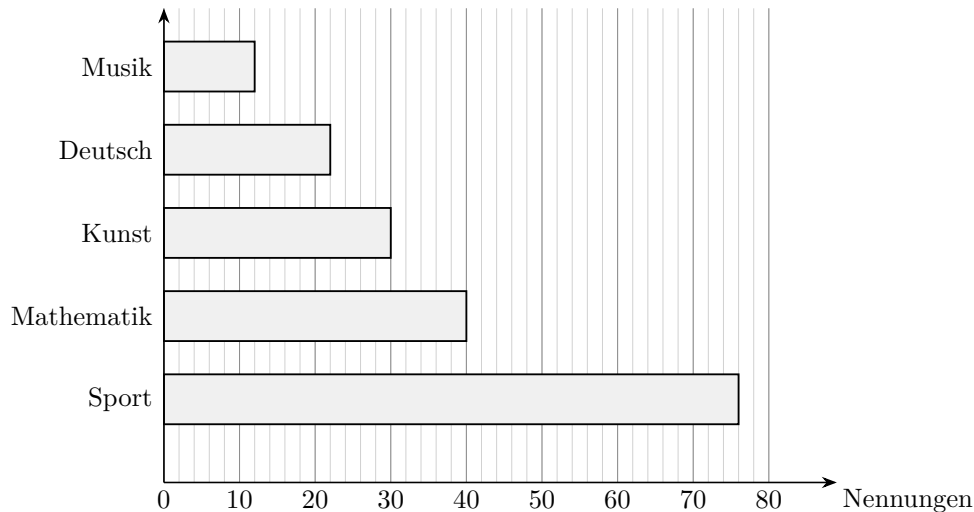


Stimmt die Aussage?

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| a) 2019 kamen 56 Tausend Besucher. | ☐ ja | ☐ nein |
| b) 2023 kamen 44 Tausend Besucher. | ☐ ja | ☐ nein |
| c) 2021 kamen weniger Besucher als 2022. | ☐ ja | ☐ nein |
| d) 2020 kamen 50 Besucher. | ☐ ja | ☐ nein |
| e) Von 2023 bis 2024 ging die Zahl um 4 Tausend zurück. | ☐ ja | ☐ nein |
| f) Die Zahl der Besucher ist von 2019 bis 2024 jedes Jahr gesunken. (P10 2022 OS) | ☐ ja | ☐ nein |

27. Ich kann Aussagen mit Anteilen zu einem Diagramm prüfen.

180 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen nennen ihr Lieblingsfach, jede und jeder genau eines.



Kreuze an und begründe mit einer Rechnung.

a) Mehr als die Hälfte nennt Sport.

☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

b) Mathematik wird um ein Drittel öfter genannt als Kunst.

☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

c) Jeder 15. nennt Musik.

☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

d) 15 % nennen Musik.

☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

e) Mehr Mädchen als Jungen nennen Sport.

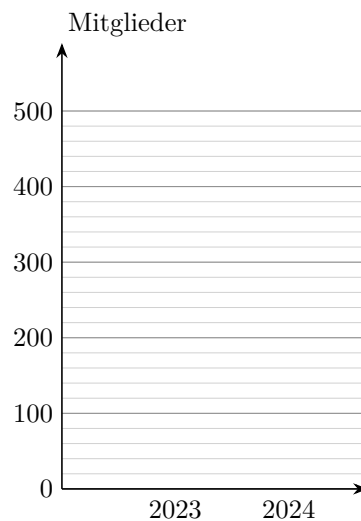
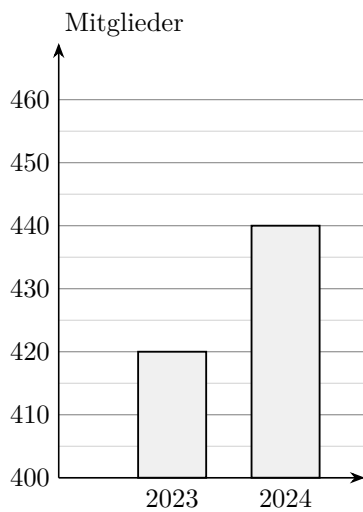
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

f) Sport wird am häufigsten genannt, und Deutsch wird halb so oft genannt wie Mathematik. (P10 2018 OS)

☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

Verzerrte Diagramme erkennen

28. Ich kann erklären, warum eine abgeschnittene Achse täuscht.
Ein Sportverein zeigt seine Mitgliederzahlen im linken Diagramm.



- Die Säule für 2024 ist doppelt so hoch wie die für 2023. Hat sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt? Begründe.
- Um wie viel Prozent ist die Zahl der Mitglieder gestiegen? Runde auf eine Stelle. _____ %
- Zeichne die beiden Säulen in das rechte Diagramm, dessen Achse bei 0 beginnt. Vergleiche mit dem linken.

29. Ich kann erklären, warum eine gedehnte Achse täuscht.
Beide Diagramme zeigen den Preis für eine Kugel Eis.

Diagramm A

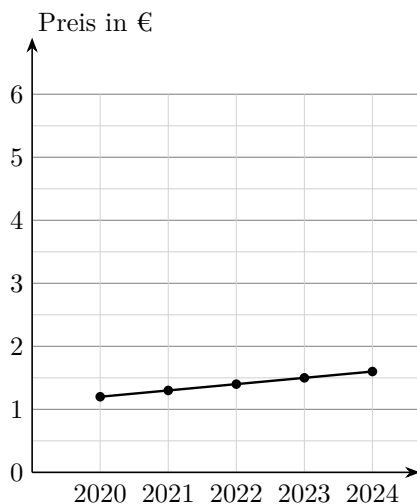
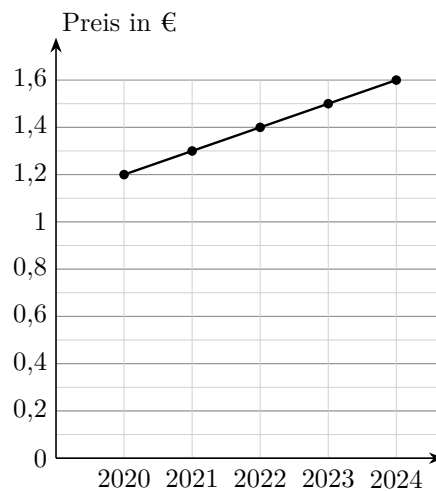


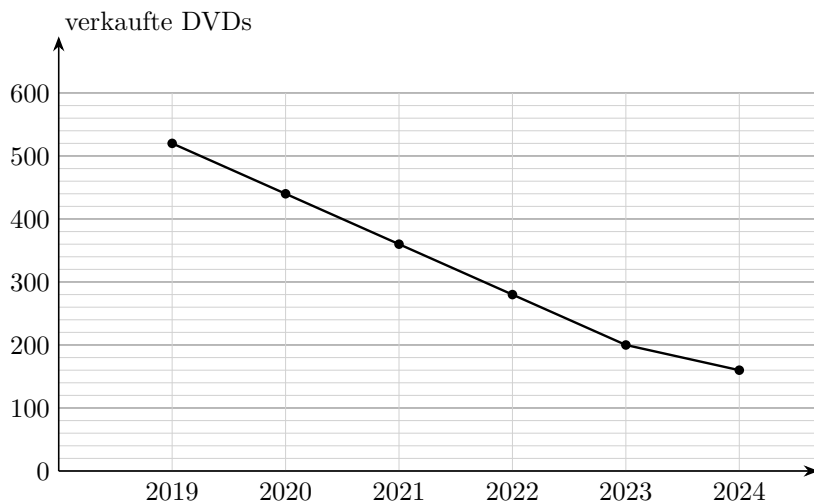
Diagramm B



- Lies in Diagramm B den Preis für 2020 und für 2024 ab. _____ € _____ €
- In welchem Diagramm scheint der Preis stärker zu steigen? Woran liegt das?
- Um wie viel Prozent ist der Preis von 2020 bis 2024 gestiegen? Runde auf eine Stelle.
_____ %

30. Ich kann die Fortschreibung eines Trends prüfen. (kommt in Klasse 9)

Ein Laden zählt die verkauften DVDs.

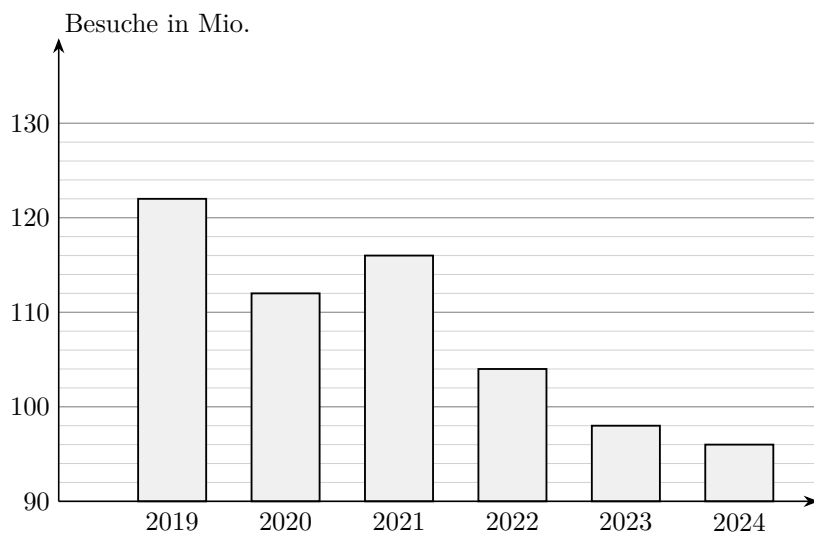


a) Beschreibe den Trend.

b) Der Besitzer sagt: „Wenn das so weitergeht, verkaufen wir 2026 keine einzige DVD mehr.“ Prüfe die Aussage.

31. Ich kann die Fortschreibung eines Trends prüfen – weiter.

Eine Zeitung schreibt: „Kinobesuche brechen ein – jedes Jahr gehen weniger Menschen ins Kino.“ Dazu zeigt sie dieses Diagramm (Besuche in einem Land).

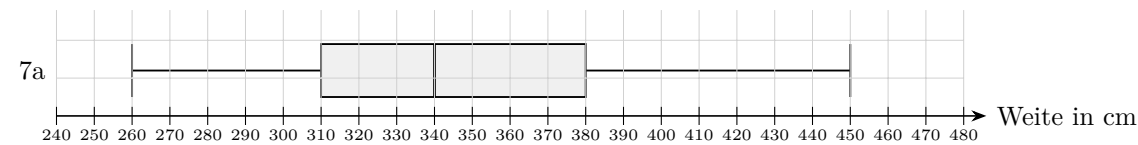


a) Prüfe die Aussage der Zeitung und erkläre, warum das Diagramm den Rückgang stärker zeigt, als er ist. (P10 2019 OS)

Boxplot

32. Ich kann einen Boxplot lesen. (kommt in Klasse 8, je nach Buch bis Kl. 9)

Die 7a hat beim Weitsprung gemessen.



Lies ab.

a) kürzeste Weite: _____ cm b) größte Weite: _____ cm

c) Median: _____ cm

d) unteres und oberes Quartil: _____ cm _____ cm

Bestimme.

e) Spannweite: _____ cm

f) Wie viel Prozent der Kinder sprangen mindestens 310 cm weit? _____ %

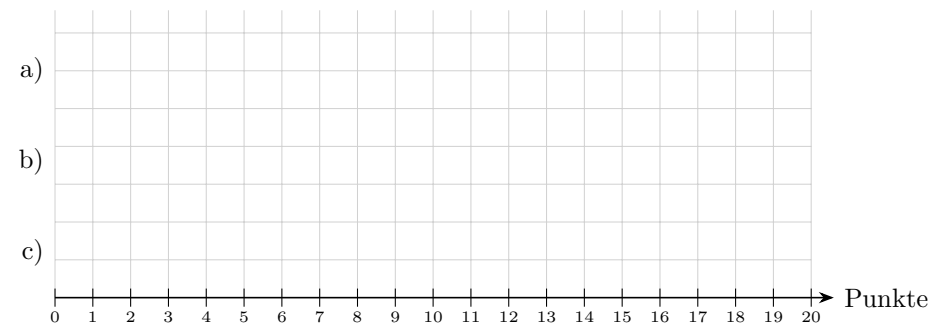
33. Ich kann einen Boxplot zeichnen.

Zeichne den Boxplot in die Zeile mit demselben Buchstaben.

a) Minimum 3, unteres Quartil 6, Median 9, oberes Quartil 12, Maximum 18

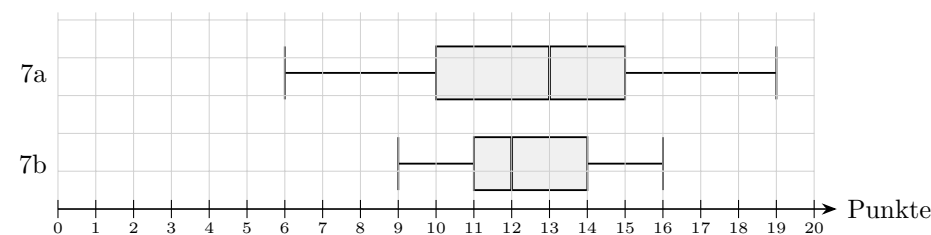
b) Punkte, schon geordnet: 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17

c) Punkte: 15, 8, 11, 5, 19, 10, 13, 7, 12, 16, 9, 14



34. Ich kann zwei Boxplots vergleichen.

Die Boxplots zeigen die Punkte beim Mathetest in zwei Klassen.



a) Welche Klasse hat den höheren Median? _____

b) In welcher Klasse ist die Spannweite größer? _____

c) In welcher Klasse liegt die mittlere Hälfte der Ergebnisse enger beieinander? _____

d) Tom sagt: „Die 7a war besser, denn ihr bestes Ergebnis ist höher.“ Beurteile die Aussage mit zwei Kenngrößen.

35. Ich finde den Fehler bei der Deutung eines Diagramms.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

- a) Die Achse eines Säulendiagramms beginnt bei 80. Säule A zeigt 85 verkaufte Eis, Säule B 95 verkaufte Eis. Ben sagt: „Säule B ist dreimal so hoch wie Säule A, also wurden bei B dreimal so viele Eis verkauft.“
- b) Ein Boxplot hat das Minimum 12, das untere Quartil 20, den Median 26, das obere Quartil 35 und das Maximum 41. Mia sagt: „Die Box geht von 20 bis 35, also ist die Spannweite 15.“

36. Ich kann begründen, warum die Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen sollte.

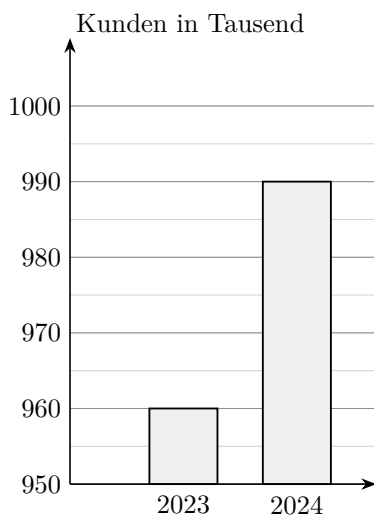
Begründe.

- a) Warum sollte die senkrechte Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen?
- b) In einem Liniendiagramm zur Körpertemperatur eines kranken Kindes beginnt die Achse bei 36 °C. Ist das eine Täuschung?

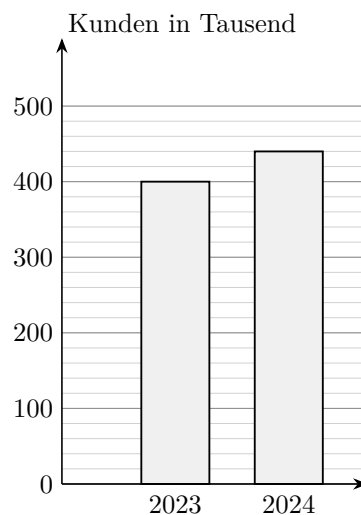
37. Ich kann Diagramme in der Werbung beurteilen.

Zwei Handyanbieter zeigen ihre Kundenzahlen.

Anbieter A



Anbieter B



- a) Lies die Kundenzahlen ab und berechne für beide Anbieter den Zuwachs von 2023 bis 2024 in Tausend und in Prozent. Runde auf eine Stelle.
- b) Anbieter A wirbt: „Unsere Kundenzahl ist explodiert!“ Beurteile die Werbung.

Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

- 25)** a) beginnt bei 0 b) beginnt nicht bei 0, Startwert 60 c) beginnt nicht bei 0, Startwert 1000 d) beginnt bei 0
- 26)** a) ja b) nein (40 Tausend) c) ja (44 Tausend < 46 Tausend) d) nein (50 Tausend = 50 000 Besucher) e) ja (40 → 36 Tausend) f) nein: von 2021 bis 2022 stieg die Zahl (44 → 46 Tausend)
- 27)** a) falsch: die Hälfte von 180 ist 90, Sport hat 76 b) wahr: $30 + 30 : 3 = 40$ c) wahr: $180 : 15 = 12$ d) falsch: $12 : 180 \approx 6,7\%$ e) nicht entscheidbar: das Diagramm unterscheidet nicht nach Mädchen und Jungen f) falsch: Sport ist am häufigsten, aber Deutsch hat 22, die Hälfte von 40 wäre 20
- 28)** a) Nein: 2023 waren es 420, 2024 440 Mitglieder. Die Achse beginnt bei 400, die Säulen zeigen nur 20 und 40. b) $20 : 420 \approx 4,8\%$ c) Säulen bis 420 und 440, fast gleich hoch: der Zuwachs ist klein.
- 29)** a) 1,20 € und 1,60 € b) In Diagramm B: seine Achse ist gedehnt (dieselbe Höhe reicht nur bis 1,60 € statt bis 6 €), dieselben Werte wirken steiler. c) $0,40 : 1,20 \approx 33,3\%$
- 30)** a) Der Verkauf sinkt jedes Jahr, bis 2023 um 80 DVDs im Jahr, 2024 nur noch um 40. b) Nicht haltbar: mit -80 im Jahr wären es 2026 genau 0, zuletzt sank der Verkauf aber nur um 40 (dann 2026 noch 80 DVDs); über die Zeit nach 2024 sagt das Diagramm nichts.
- 31)** a) Die Aussage ist falsch: von 2020 bis 2021 stieg die Zahl (112 → 116 Mio.). Die Achse beginnt bei 90 Mio., die Säulen zeigen nur den Teil darüber: 2019 wirkt mehr als fünfmal so hoch wie 2024 (32 gegen 6 Mio. über 90), tatsächlich sank die Zahl von 122 auf 96 Mio., um etwa 21 %.
- 32)** a) 260 cm b) 450 cm c) 340 cm d) 310 cm und 380 cm e) $450 \text{ cm} - 260 \text{ cm} = 190 \text{ cm}$ f) 75 %
- 33)** a) Box von 6 bis 12, Strich bei 9, Antennen bis 3 und 18 b) Minimum 4, unteres Quartil 6,5, Median 10, oberes Quartil 13, Maximum 17 c) geordnet 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19: Minimum 5, unteres Quartil 8,5, Median 11,5, oberes Quartil 14,5, Maximum 19
- 34)** a) 7a (13 gegen 12) b) 7a (13 gegen 7) c) 7b (Box 3 Punkte breit gegen 5) d) Nur zum Teil: Das beste Ergebnis allein sagt wenig. Der Median der 7a ist höher (13 gegen 12), aber die 7a streut stärker: ihr unteres Quartil (10) und ihr Minimum (6) liegen unter denen der 7b (11 und 9).
- 35)** a) Fehler: die Säulenhöhe über dem Achsenanfang (5 und 15) für den Wert genommen. Richtig: B hat 95, A 85 verkaufte Eis, also 10 mehr, etwa 11,8 % mehr. b) Fehler: die Box mit der Spannweite verwechselt; die Box zeigt die mittlere Hälfte der Werte. Richtig: Spannweite $41 - 12 = 29$.
- 36)** a) Die Höhe einer Säule soll den Wert zeigen; beginnt die Achse nicht bei 0, stimmen die Höhenverhältnisse nicht mehr mit den Werten überein. b) Nein: Temperaturen unter 36°C kommen hier nicht vor, und man liest die Werte an der Skala ab, nicht an Säulenhöhen; wichtig ist, dass die Achse gut beschriftet ist.
- 37)** a) A: $960 \rightarrow 990$ Tausend, Zuwachs 30 Tausend, $30 : 960 \approx 3,1\%$ B: $400 \rightarrow 440$ Tausend, Zuwachs 40 Tausend, $40 : 400 = 10\%$ b) Übertrieben: die Achse von A beginnt bei 950, die Säule 2024 wirkt viermal so hoch (40 gegen 10 über 950), der Zuwachs beträgt nur etwa 3,1 %. B ist in Tausend und in Prozent stärker gewachsen.